



Tarea 1: Sistemas Equivalentes

Agustín Andrés Bustamante Alarcón

ICE2006 - 1

Sábado 4 de Abril del 2026

1- Introducción y Objetivos:

En este informe se presenta de manera detallada la resolución de problemas de fuerzas equivalentes, momentos resultantes y torsores mediante el uso del lenguaje de programación Python. Los principales objetivos de este informe son:

- Determinar fuerzas resultantes (F_r) y momentos resultantes (M_r), respecto a puntos distintos de un mismo sistema.
- Determinar el torsió equivalente de un sistema de fuerzas y momentos, identificando su posición respectiva (a_t), el momento torsió (M_t) y la fuerza resultante (F_r).
- Analizar el comportamiento de una estructura ante la implementación de cargas tanto fijas como móviles.

2- Desarrollo teórico

Para un sistema con cantidad de fuerzas indeterminadas (F_i), aplicadas en puntos (r_i) y momentos libres indeterminados (M_k), la resultante de fuerzas, independiente del punto respecto al cual se quiera analizar, se define como:

$$\bar{R} = \bar{F}_r = \sum_{i=1}^n \bar{F}_i \quad (1)$$

Mientras que el momento respecto a un punto x se define de la forma:

$$\bar{M}_r = \bar{M}_o = \sum_{i=1}^n (\bar{r}_i - \bar{x}) \times \bar{F}_i + \sum_{k=1}^m \bar{M}_j \quad (2)$$

El torsió es un sistema equivalente al original pero más simple, en el cual contamos con un solo momento el cual es paralelo a la fuerza resultante. El momento torsió corresponde a la proyección del momento resultante sobre la dirección de la fuerza resultante es decir se calcula de la forma:

$$\bar{M}_t = \frac{\bar{M}_r \cdot \bar{F}_r}{|\bar{F}_r|^2} \bar{F}_r \quad (3)$$

La posición perpendicular del torsió (r_c) se define de la forma:

$$\bar{r}_c = \frac{\bar{R} \times \bar{M}_o}{|\bar{R}|^2} \quad (4)$$

La posición respecto a un plano (r) cualquiera se debe obtener mediante la ecuación paramétrica del eje central, la cual es resuelta dependiendo de las condiciones asignadas según el plano en el cual queremos representar el torsor y se representa de la forma:

$$\bar{r} = \bar{r}_c + t \cdot \bar{R} \quad (5)$$

3- Resolución de Problemas

Problema 1:

Se definió la función Sistema_equivalente(), la cual calcula el valor de los vectores de Fuerza resultante, sumando todas las fuerzas del sistema, y Momento resultante, sumando todos los momentos producidos por las fuerzas y momentos libres.

También se definió la función Torsor Equivalente, la cual calcula la fuerza resultante (F_r), mediante la suma de todas las fuerzas aplicadas, el momento torsor (M_t) mediante el cálculo de la proyección del momento resultante (M_r) sobre la fuerza resultante (F_r), y la posición respecto al eje asignado dependiendo de las dimensiones de los vectores como se aprecia en las fórmulas (4) y (5).

Problema 2:

Se procesaron los datos para ambas figuras, se definieron los vectores respectivos para la figura 1, además se asume el punto A de la figura 2 como coordenadas (0, 0) para hacer todos los cálculos referentes a esta figura.

Problema 3:

Se ajustó el valor de P con el fin de que a_t coincida con las coordenadas referentes al punto central G (18, 0)

Fueron calculados los valores para R_1 , R_2 y R_3 para que se cumplan las condiciones de equilibrio estático.

Se realizó una evaluación del sistema con el peso de un camión cruzando por el puente y se identificaron las posiciones en las que se maximiza y minimiza el módulo de R_1 .

4- Resultados

Problema 2:

(Sistema 1)

Parámetro	Vector [x, y, z] (Unidad)
Fuerza Resultante (F_r)	(-180.0384, -302.5662, -364.1593) N
Momento en D ($M_r D$)	(-8.5265, 1.1537, -9.5859) N·m
Momento en C ($M_r C$)	(0, 576.8664, -479.2965) N·m
Momento torsor (M_t)	(7.6583, 1.287, 1.549) N·m
Posición torsor (a_t)	(-1.8318, 2.498, 0) m

(Sistema 2)

Parámetro	Vector [x, y, z] (Unidad)
Fuerza Resultante (F_r)	(401.8252, -1205.2759, 0) N
Momento en D ($M_r D$)	(0, 0, -9586.2939) N·m
Momento en C ($M_r C$)	(0, 0, 14117.1993) N·m
Momento torsor (M_t)	(0, 0, 0) N·m
Posición torsor (a_t)	(18.2872, 0, 0) m

Problema 3:

- a) El valor de **P** necesario para que el torsor del sistema intercepte el punto G es de **200.5555**.
- b) Para cumplir con el equilibrio estático las fuerzas necesarias calculadas para el punto A son:
- $R_1 = (0, 593.0237, 0)$ N
- $R_2 = (-401.8252, 0, 0)$ N
- $R_3 = (0, -612.2522, 0)$ N

Para el punto B son:

$$R_1 = (0, 612.2521, 0) \text{ N}$$

$$R_2 = (-401.8252, 0) \text{ N}$$

$$R_3 = (0, -593.0237, 0) \text{ N}$$

- c) Los puntos en los que R alcanza sus valores máximos y mínimos para el caso de la carga móvil, respecto a la rueda trasera del camión, son:

Punto para valor Máximo $R_1 = (0, 0) \text{ m}$

Punto para valor Mínimo $R_1 = (33, 0) \text{ m}$

5- Análisis de resultados

Problema 2 (Sistemas Equivalentes):

- El momento resultante (M_r), a diferencia de la fuerza resultante (F_r), varía en función del punto referencial utilizado para su cálculo, esto se debe a la forma en la que este se calcula como se puede apreciar en la ecuación (2).
- El momento torsor(M_t) se asemeja en mayor medida al momento calculado en los puntos más cercanos a la posición del torsor (a_t), ya que mientras más cerca al punto en el que se posiciona el torsor aumenta el valor del momento paralelo (M_t) y disminuye el valor del momento perpendicular.

-

Problema 3

- El valor de P actúa a modo de regulador ya que una modificación en su magnitud implica alterar la dirección y el módulo de la fuerza resultante y el módulo del momento resultante, lo cual a su vez resulta en un desplazamiento en la línea de acción del torsor, en este caso hasta interceptar en el punto G.
- Mediante aplicar las fuerzas R_1 R_2 y R_3 podemos alcanzar el equilibrio estático, al anular la resultante del momento (M_r) modificando la fuerza en el eje Y del extremo opuesto, y anulando la resultante de la fuerza (F_r) alterando el módulo de las otras dos fuerzas.
- Al analizar el comportamiento de la fuerza R_1 respecto a la aplicación de una carga móvil por sobre el puente, utilizando como posición referencial la rueda trasera del camión, podemos apreciar que la reacción máxima de R_1 se produce en el punto más cercano a la aplicación de la fuerza (0, 0). Mientras que la reacción mínima de esta se produce a la distancia máxima al punto

(33, 0). Podemos deducir que el punto de máxima reacción de R_1 corresponde al de mínima reacción de R_2 y viceversa.

6- Declaracion uso de IA

Se hizo uso de inteligencia artificial para la comprensión de conceptos teóricos, particularmente para la comprensión del cálculo de posición del tursor del sistema respecto a un plano en específico y al cálculo del momento tursor.

IA utilizada:

- Google Gemini